



Faculdade de
Computação e Informática



Universidade Presbiteriana
Mackenzie

Interação Humano-Computador

Design de Interação

Conceitos, padrões e princípios de *design*

Profa. Dra. Maria Amelia Eliseo

1º. Semestre de 2026



Objetivo

Estudar e discutir os conceitos, padrões e princípios do Design de Interação.



Design de Interação

Foco:

entender como se estabelece a **comunicação entre**
usuários e tecnologias interativas





Design de Interação

Envolve:

Conhecer as necessidades dos usuários

Conhecer as tarefas que os usuários executam

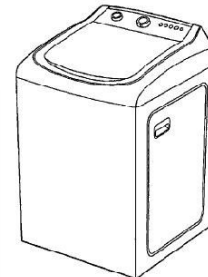




Design de Interação

Envolve:

design industrial, ergonomia, usabilidade, psicologia cognitiva, interação humano-computador, *design* de interface do usuário e *design* de experiência do usuário





Processo de *Design* de Interação



Atividades do Design de Interação. Fonte: Martins, 2022.

<https://www.researchgate.net/publication/366386234> Capítulo 1 Design de Interação e Experiência do Usuário 1



Processo de *Design* de Interação



Atividades do Design de Interação. Fonte: Martins, 2022.

<https://www.researchgate.net/publication/366386234> Capítulo 1 Design de Interação e Experiência do Usuário 1



Experiência do Usuário x Usabilidade

Experiência do usuário é um conceito que aparece como uma evolução da **usabilidade**.





Experiência do Usuário x Usabilidade

Usabilidade está preocupada com:

- **Eficiência:** recursos necessários e consumidos para atingir os objetivos.
- **Eficácia:** qualidade com que o usuário atinge os objetivos.
- **Satisfação:** como o usuário se sente na utilização do sistema.



Experiência do Usuário x Usabilidade

Usabilidade está preocupada com:

- **Facilidade de Aprendizagem:** o sistema deve ser fácil de utilizar, permitindo que mesmo usuários inexperientes executem rapidamente as tarefas suportadas.
- **Eficiência:** uma vez aprendido, permite que um alto nível de produtividade seja atingido. Nos remete à velocidade de utilização.
- **Memorabilidade:** refere-se ao quanto os usuários conseguem se recordar do sistema após um período de não utilização.
- **Prevenção de erros:** o sistema deve prevenir os usuários de cometerem erros e se recuperar dos erros.
- **Satisfação:** o sistema deve ser agradável na sua utilização, causando satisfação subjetiva.



Experiência do Usuário x Usabilidade

Mas... Experiência do usuário vai além disso!

“Um *designer* de interação deve se preocupar com sistemas que sejam: **satisfatórios, agradáveis, divertidos, interessantes, úteis, motivadores, esteticamente apreciáveis, incentivadores de criatividade, compensadores e emocionalmente adequados**” (Preece; Rogers & Sharp, 2013).



Experiência do Usuário x Usabilidade



Metas de Usabilidade x
Metas decorrentes da
Experiência do Usuário
(Fonte: adaptado de Preece;
Rogers & Sharp, 2013 apud
Martins, 2022).



Princípios de *Design* de interface

Conjuntos de princípios, regras de ouro ou heurísticas para facilitar a tarefas dos *designers* de interfaces.

São regras básicas que os *designers* de interfaces do usuário podem (e devem) usar como diretrizes para orientar a concepção das suas interfaces, de modo a obter uma boa usabilidade.



Princípios de *Design* de interface

Existem vários conjuntos de heurísticas. Os mais utilizados são:

- princípios de *design* de Norman
- regras de ouro de Shneiderman
- 10 heurísticas de usabilidade



Princípios de *Design* de Norman

1. Visibilidade
2. Feedback (Retorno)
3. Restrições
4. Coerência
5. Mapeamento
6. *Affordance*

Um bom design consiste em tirar partido desse conjunto de propriedades que facilitam a compreensão da interface (a formação de bons modelos conceituais que facilitam seu uso) [Norman]



Regras de ouro de Shneiderman

1. Manter a coerência
2. Oferecer usabilidade universal
3. Fornecer retorno informativo
4. Desenhar diálogos que indiquem o fecho de sequências
5. Evitar erros
6. Permitir a reversão de ações
7. Fornecer controle e iniciativa ao usuário
8. Reduzir a carga de memória de curta duração



10 heurísticas de usabilidade





Referências

BARBOSA, S. D. J. et al. (2021). Interação Humano-Computador e experiência do usuário [livro eletrônico]. Rio de Janeiro. <https://leanpub.com/ihc-ux>

Jan O. Borchers. (2000). A pattern approach to interaction design. In Proceedings of the 3rd conference on Designing interactive systems: processes, practices, methods, and techniques (DIS '00). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 369–378. <https://doi.org/10.1145/347642.347795>

Martins, V. F. (2022). Design de Interação e Experiência do Usuário, 2022.
<https://www.researchgate.net/profile/Valeria-Martins-3/publication/366386234_Capitulo_1_Design_de_Interacao_e_Experiencia_do_Usuario_1/links/639e2a72e42faa7e75cec45a/Capitulo-1-Design-de-Interacao-e-Experiencia-do-Usuario-1.pdf>

Rogers, Y., Sharp, H., & Preece, J. (2013). Design de interação. Bookman Editora.

Saffer, D. (2006). Design for interaction. <https://www.academia.edu/374705/Designing_for_Interaction>



Obrigada a todos!

Profa. Dra. Maria Amelia Eliseo

mariaamelia.eliseo@mackenzie.br